



BÁO CÁO TUẦN 13

Đề tài: Bài toán nhận diện biển số xe

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Nhóm lớp 11

Họ và tên sinh viên Đình Hoàng Vũ

Mã sinh viên B23DCCN941

MỤC LỤC

1. Inference với cam máy tính	3
2. Mở rộng bài toán (OCR biển số xe Lào).....	3
2.1. Cấu trúc biển số xe Lào	3
2.2. Chuẩn bị dataset	4
2.2.1. Thu thập ảnh biển số mẫu.....	5
2.2.2. Tạo tên tỉnh	5
2.2.3. Tạo các kí tự.....	5
2.2.4. Tạo dataset biển số xe ảo	6
Kết quả.....	7
2.3. Fine tune PaddleOCR đọc biển số xe Lào.....	7
2.3.1. Chuẩn bị môi trường.....	7
2.3.2. Xây dựng bộ từ điển ký tự tiếng Lào	7
2.3.3. Cấu hình mô hình huấn luyện.....	7
2.3.4. Fine-tune mô hình	7
2.3.5. Xuất mô hình huấn luyện.....	8
2.3.6. Đóng gói mô hình.....	8
2.4. Kết quả fine-tune	8
2.5. Chuyển đổi mô hình sang ONNX	10
2.6. Kết luận.....	10

BÁO CÁO TUẦN HỌC PHẦN THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN 13

TUẦN NÀY ĐÃ THỰC HIỆN:

- Viết code inference với cam máy tính
- Mở rộng bài toán OCR với biển số nước Lào

1. Inference với cam máy tính

Một đoạn code sẽ được viết để thực hiện phát hiện biển số với cam của máy tính. Một khung cam sẽ hiện nên khi chạy code, người dùng ấn S để bắt đầu thực hiện phát hiện và đọc biển số xe, ấn P để dừng phát hiện. Kết quả đạt được khá tốt khi hệ thống phát hiện và đọc được biển số chính xác trong một thời gian ngắn.

Giả lập phát hiện biển số với ảnh biển số đưa trước cam



2. Mở rộng bài toán (OCR biển số xe Lào)

2.1. Cấu trúc biển số xe Lào

Cấu trúc biển số xe phổ biến của Lào: Phần trên của biển số hiện thị tên tỉnh nơi biển số xe được đăng kí. Dòng thứ 2 bao gồm 2 kí tự và 4 chữ số. Các kí tự bao gồm: ກ, ຂ, ຄ, ນ, ມ, ສ, ວ, ຈ, ທ, ອ, ສ, ຈ, ຍ, ດ, ຕ, ທ, ສ, ບ, các chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Tất cả các tỉnh của Lào xuất hiện trên biển số

ອັດຕະປື	Attapeu
---------	---------

ບໍ່ແກ້ວ	Bokeo
ບໍລິຄຳໄຊ	Bolikhambxai
ຈຳປາສັກ	Champasak
ຫົວພັນ	Houaphanh
ຄຳມ່ວນ	Khammouane
ຫຼວງນ້ຳທາ	Luang Namtha
ຫຼວງພະບາງ	Luang Prabang
ອຸດົມໄຊ	Oudomxay
ຟັງສາລີ	Phongsaly
ສາລະວັນ	Saravane
ສະຫວັນນະເຂດ	Savannakhet
ວຽງຈັນ	Vientiane
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	Vientiane Prefecture
ກຳແພງນະຄອນ	
ໄຊຍະບູລີ	Xayabury
ເຊກອງ	Sekong
ໄຊສົມບູນ	Xaysomboun
ຊຽງຂວາງ	Xiangkhouang

Mẫu biển số xe Lào



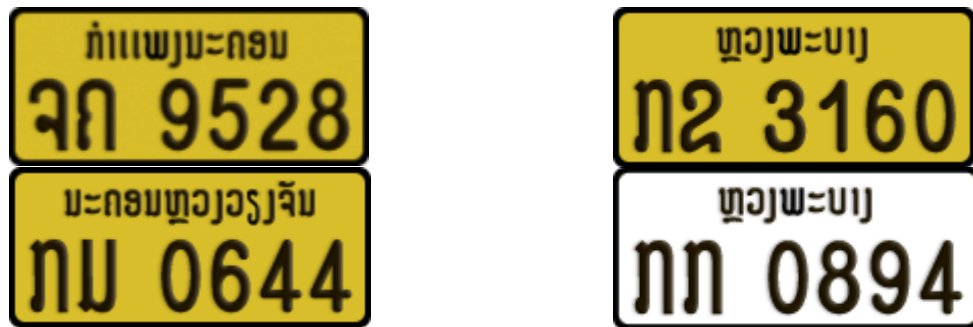
2.2. Chuẩn bị dataset

Vì ảnh biển số xe Lào không có nhiều, nên ta sẽ thu thập các mẫu biển số của các tỉnh, chứa đầy đủ các kí tự và sau đó ta có thể dự trên những biển số xe mẫu này để tạo ra các dữ liệu giả gần giống với biển số xe thật. Dưới đây là cách mà em đã làm.

2.2.1. Thu thập ảnh biển số mẫu

Ảnh biển số xe mẫu đã được em cào trên PlateMania, trên đó có ảnh biển số xe của nhiều nước trong đó có Lào với chất lượng khá tốt cho việc tạo ra các biển số tương tự. Kết quả em đã thu thập được 1000 ảnh biển số đã có đầy đủ các kí tự có thể xuất hiện trên biển số, nhưng vẫn còn thiếu một số tỉnh.

Một số ảnh biển số đã được thu thập



2.2.2. Tạo tên tỉnh

Với phần tên tỉnh, dựa trên ảnh mẫu em sẽ cắt tên tỉnh theo các khối với kích thước ảnh bằng nhau để ghép thành tên tỉnh hoàn chỉnh. Ví dụ ảnh một số khối đã cắt ra:



Việc cắt tên tỉnh thành các khối (chunks) thay vì cắt nguyên cả tên tỉnh nhằm giúp mô hình tập trung học các đặc trưng của các ký tự và cụm ký tự tiếng Lào, thay vì chỉ học cách phân biệt từng tên tỉnh như các mẫu cố định. Bên cạnh đó các tỉnh không có mẫu cũng sẽ được tạo ra bằng cách ghép các khối xuất hiện trong tên tỉnh đó.

Kết quả đã tạo ra thành công 15 tên tỉnh trên tổng số 18 tỉnh xuất hiện trên biển số Lào

2.2.3. Tạo các kí tự

Các ảnh ký tự xuất hiện trên biển số Lào, bao gồm cả chữ cái và chữ số, được tạo ra bằng phương pháp xử lý ảnh. Trước tiên, thuật toán phát hiện contour được áp dụng để xác định vị trí của từng ký tự trên ảnh biển số gốc. Sau đó, các vùng ảnh chứa ký tự được cắt ra dựa trên bounding box của contour tương ứng. Cuối cùng, các ảnh ký tự được chuẩn hóa về cùng một kích thước thông qua bước resize, giúp đảm bảo tính đồng nhất của dữ liệu và thuận lợi cho quá trình sinh dữ liệu tổng hợp cũng như huấn luyện mô hình nhận dạng ký tự.

Kết quả đã thu thập đủ ảnh ký tự và chữ số xuất hiện trên biển số xe phổ thông của Lào

Ví dụ:

5	U	U	2
---	---	---	---

2.2.4. Tạo dataset biển số xe ảo

Tổng quan dataset

Dataset biển số xe ảo sẽ bao gồm phần lớn ảnh biển số ảo được tạo ra theo đúng cấu trúc biển số xe thật (tên tỉnh ở trên, dòng dưới gồm 2 kí tự và 4 chữ số), một phần ảnh biển số xe phá vỡ cấu trúc thật của dòng dưới biển số (các số và kí tự sẽ được tạo và sắp xếp ngẫu nhiên), và một phần biển số xe được tạo và thêm các augmentation giúp mô hình học tốt hơn.

Cách ảnh biển số được tạo

Một đoạn code python sẽ được tạo để sinh ra các ảnh biển số ảo. Trong đó tên tỉnh sẽ được tạo bằng các ghép các chunk, kí tự và chữ số sẽ được chọn random và ghép thành một dòng. Sau đó dòng tên tỉnh và dòng kí tự sẽ được đặt nền ảnh nền biển số theo cấu trúc biển số xe thật. Hàm tạo ngẫu nhiên các augmentation cũng được tạo để tăng cường dữ liệu. Ảnh biển số được tạo ra sẽ được lưu vào tập train và tập val theo tỉ lệ 80:20 và gán nhãn đồng thời theo các từ điển được tạo. Dưới đây là một số ảnh biển số ảo đã được tạo và cấu trúc dataset dành cho finetune paddle:

Ảnh biển số xe đúng cấu trúc	Ảnh biển số xe phá vỡ cấu trúc	Ảnh biển số xe có thêm augmentation
		

Cấu trúc dataset

Bao gồm tệp images chứa tất cả các ảnh, các file train.txt, val.txt chứa nhãn của biển số

Cấu trúc dataset	File nhãn
 train.txt  val.txt  images	 images/000516.png រ៉ាំរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃ រាប 3633 images/000134.png សំរោងរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃ រាត 3579 images/000003.png រ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃ រាខ 3160 images/000789.png រ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃ រាប 9888 images/000025.png រ៉ាំរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃ រាម 0024 images/000077.png រ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃ រាប 4488 images/000019.png រ៉ាំរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃ រាប 4068 images/000371.png រ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃ ខន 2696 images/000344.png រ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃ រាត 8694 images/000125.png រ៉ាំរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃ រាត 5713 images/001008.png រ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃ រាត 4669 images/001010.png រ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃរ៉ៃ រាត 4660

Kết quả

Tạo thành công dataset gồm 7757 ảnh biển số bao gồm ảnh biển số mẫu và ảnh biển số ảo. Trong đó tập train gồm 6435 ảnh, tập val gồm 1122 ảnh.

2.3. Fine tune PaddleOCR đọc biển số xe Lào

2.3.1. Chuẩn bị môi trường

- Clone mã nguồn PaddleOCR.
- Chuyển sang phiên bản release/2.7
- Cài đặt PaddlePaddle GPU, VisualDL và các thư viện phụ thuộc.
- Tải pretrained model nhận dạng văn bản tiếng Anh PP-OCRv4_rec.

2.3.2. Xây dựng bộ từ điển ký tự tiếng Lào

Notebook đọc toàn bộ file train.txt sau đó trích xuất các ký tự xuất hiện trong nhãn, loại bỏ ký tự trùng lặp và ghi vào file laos_dict.txt. File này sẽ được sử dụng làm tập ký tự đầu ra của mô hình OCR.

2.3.3. Cấu hình mô hình huấn luyện

Một file cấu hình YAML được tạo với các thông số chính:

- Backbone: PP-OCRv4 Recognition
- Pretrained model: en_PP-OCRv4_rec_train
- Số epoch: 100.
- Sử dụng GPU.
- max_text_length = 25.
- Character dictionary: laos_dict.txt
- Đánh giá định kỳ trong quá trình huấn luyện
- Lưu checkpoint và mô hình tốt nhất

2.3.4. Fine-tune mô hình

Huấn luyện mô hình được thực hiện bằng lệnh:

```
python tools/train.py \  
-c rec_ppocr_v4_lao.yml
```

Trong giai đoạn này:

- Trọng số pretrained từ PP-OCRv4 được dùng làm điểm khởi tạo.
- Mô hình được cập nhật trên tập dữ liệu biển số Lào.
- Quá trình học giúp mô hình thích nghi với:
 - Ký tự tiếng Lào.
 - Chữ số trên biển số.

- Bộ cục đặc trưng của biển số Lào.

2.3.5. Xuất mô hình huấn luyện

Sau khi huấn luyện hoàn tất, mô hình tốt nhất được export bằng lệnh: ***python tools/export_model.py***. Kết quả sẽ tạo ra thực mục inference/rec_lao chứa:

- model.pdmodel
- model.pdiparams
- infer_cfg.yml

2.3.6. Đóng gói mô hình

Cuối cùng mô hình sẽ được nén thành file Zip để tải từ trên Kaggle về để triển khai local

2.4. Kết quả fine-tune

Toàn bộ pipeline fine-tune mô hình được xây dựng ở file notebook: ***fine-tune-paddleocr-for-lao-plate.ipynb*** chạy trên Kaggle

Sau quá trình fine-tune trên tập dữ liệu biển số xe Lào, mô hình PaddleOCR đã có khả năng nhận dạng được các ký tự tiếng Lào, chữ cái và chữ số xuất hiện trên biển số xe.

Kết quả inference:



GT: ກໍາແພງນະຄອນ ກຍ 3129 PRED: ກໍາແພງນະຄອນ ກຍ 3129



GT: ຫຼວງພະບາງ ກກ 0691 PRED: ຫຼວງພະບາງ ກກ 0691



```
structure_version='PP-StructureV2')
[[('ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກກ 6884', 0.9751425981521606)]]
```



2.5. Chuyển đổi mô hình sang ONNX

Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện và fine-tune mô hình PaddleOCR, mô hình được chuyển đổi sang định dạng ONNX nhằm phục vụ cho quá trình triển khai thực tế và cho phép mô hình sử dụng được trên nhiều nền tảng và môi trường khác nhau mà không phụ thuộc vào PaddlePaddle.

Mô hình sẽ được chuyển đổi sang ONNX bằng câu lệnh:

```
paddle2onnx \
--model_dir inference/rec_lao \
--model_filename inference.pdmodel \
--params_filename inference.pdiparams \
--save_file rec_lao.onnx \
--opset_version 11
```

Kết quả ta có mô hình đọc biển số xe Lào: **rec_lao.onnx**

Để sử dụng mô hình mới này ta sẽ xây dựng các hàm `load_chars`, `preprocess_rec` (đã có), `ctc_decode` cho từ điển tiếng Lào. Pipeline đọc biển số xe Lào được xây dựng trong file **lao_plate_ocr.py**

2.6. Kết luận

Mô hình nhận dạng biển số xe Lào sau khi được fine-tune từ PaddleOCR trên tập dữ liệu được xây dựng trong nghiên cứu cho thấy khả năng nhận dạng tương đối tốt các ký tự xuất hiện trên biển số xe Lào. Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình có thể đọc chính xác phần lớn tên tỉnh, ký tự chữ cái và chữ số trên các biển số có cấu trúc tương tự dữ liệu huấn luyện.

Tuy nhiên, mô hình vẫn tồn tại một số hạn chế. Tập dữ liệu huấn luyện chủ yếu bao gồm các biên số có bố cục hai dòng với tên tỉnh ở phía trên và phần ký hiệu cùng dãy số ở phía dưới. Do đó, mô hình đã học mạnh các đặc trưng của dạng bố cục này. Khi áp dụng cho các biên số có bố cục khác hoặc cách trình bày khác so với dữ liệu huấn luyện, độ chính xác nhận dạng có xu hướng giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, số lượng dữ liệu mẫu còn hạn chế và chưa bao phủ đầy đủ tất cả các loại biên số đang được sử dụng tại Lào. Một số tên tỉnh xuất hiện với tần suất thấp trong tập dữ liệu, dẫn đến việc mô hình chưa học được đầy đủ đặc trưng của các ký tự và cụm từ tương ứng. Điều này làm giảm khả năng tổng quát hóa của mô hình khi gặp các biên số ít xuất hiện hoặc chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

Vì vậy, phần mở rộng này chủ yếu mang tính chất nghiên cứu và tìm hiểu quy trình xây dựng dữ liệu tổng hợp, fine-tune mô hình PaddleOCR và triển khai mô hình nhận dạng ký tự tiếng Lào. Để có thể ứng dụng trong thực tế, cần tiếp tục mở rộng tập dữ liệu, bổ sung thêm nhiều loại biên số với các bố cục khác nhau, đồng thời tối ưu hóa mô hình nhằm nâng cao khả năng nhận dạng trong các điều kiện thực tế đa dạng.